

데이터 감사 리포트 — DB 무결성 · 부족분 문서 객관성 검증

요청: 원천 데이터 DB화의 정상 변환·오염 여부, 그리고 「필수데이터_부족분_정리」의 과/부족 기술 여부를 객관적 사실 기반으로 검증.
방법: 모든 판정은 DB 쿼리·원본 파일 직접 확인 결과. (추정·할루시네이션 배제) 작성일: 2026-07-01

A. DB 무결성 / 오염 검증 결과

정상(오염 없음)

테이블	검증 항목	결과
fact_price	NULL·0이하·중복행	0 / 0 / 0 (62,308행, 1996~2026)
fact_production_reserve	비율(0<값<1) 오염	0건 (과거 점유율컬럼 오염 → 수정 확인). 값 0~1.1억(톤) 정상
fact_series	NULL·시리즈수	0 / 15개 정상
fact_indicator (SUPPLY_DEMAND)	교사신호 중복	0건 → 진단모델 타킷 무오염

발견된 문제 (검증 시점)

#	문제	근거	영향
1	fact_indicator PRICE 중복 2,772행	'가격' 시트가 수급동향·시장동향 두 파일에 동일 → 이중 적재	REE 등 월간가격 2배 중복. 교사신호·MARKET 무영향
2	~~fact_trade 완전중복 546행~~ → 오진 정정	재검증 결과 완전중복 아님. raw_name(광종명)만 다름 = 1개 HS가 여러 금속(이리듐/루테튬 등) 포괄. 5대 광종 (연,HS,국가) 중복 0건, 이중계산 0.0%	정상 데이터, 조치 불필요
3	적재 완전성 갭: '핵심광물가격' 시트 미적재	fact_price가 전부 주간 LME만. 41종 연·월평균가(산화네오디움·탄산리튬 등) 미적재	월/연 가격·비LME 광종 분석 제약

결론(A): 값 변환은 정상, 심각한 오염 없음. PRICE 이중적재(①)와 완전성 갭(③)만 실제 정정 대상. ②는 오진(정상 데이터). 모델 타킷(수급 동향지표)은 무오염.

B. 「필수데이터_부족분_정리」 객관성 검증

기존 문서 주장	검증 결과	판정
월간 수입통계 없음(관세청 연간뿐)	관세청·UN Comtrade 모두 연간 확인	정확
세계 소비량 자체가 없음	EU SCREEN factsheet에 소비량 존재: 구리 "global apparent consumption 25Mt(2021)", 코발트 "world refined cobalt consumption ~175,000t(2021)"	❌과기술(오류)
희토류(REE) 가격 미보유	KOMIS 가격사이트에 네오디움·란탄·디스프로슘·터븀·세륨 월간가격 존재, 공급망통계 산화물 6종. DB에도 적재됨(fact_indicator PRICE=REE)	❌과기술(오류)
한국 GDP·산업생산 없음(중국만)	fact_series 15종에 한국 거시 없음, 원본에도 부재	정확
생산·매장 장기 시계열 없음(USGS 2024~25만)	fact_production_reserve: 생산 2024~25, 매장 2025만	정확
배터리·EV 수요지표 없음	원본 파일 검색 결과 부재	정확

정정 필요 (2건)

- 세계 소비량: "없음" → "정형 시계열은 없으나 EU SCREEN factsheet에 글로벌/EU 소비량 수치 존재. 비정형·특정연도라 시계열화 필요." → 변수④ 부분 가용 재분류.
- 희토류 가격: "미보유" → "주간 LME는 없으나 KOMIS 월간 원소가격 보유·DB적재됨. REE 월간 모델링 가능." → REE 제외는 데이터 부재가 아니라 주간 패널 설계상 제외.

결론(B): 6개 주장 중 4개 정확, 2개(세계소비량·희토류가격) 과기술. 두 항목 하향 조정 필요.

C. 추가 확인 사실

- EU SCREEN(60 PDF): 구리·니켈·리튬·코발트 factsheet 존재, 희토류 그룹 factsheet 없음(스칸듐만).
- 핵심광물 수급위기 진단체계 폴더 = 전체 원본 zip 중복본(신규 아님).
- sample 폴더 = 원본 일부 샘플(신규 아님).

D. 조치 결과 (2026-07-01 실행 완료)

조치	결과
①PRICE 중복 제거	☒ act_indicator 11,088→8,316 (PRICE 중복 2,772 제거, 잔여 0). 교사신호 SUPPLY_DEMAND 2,772 보존 . 로더 근본수정(가격시트 1회만 적재)
②fact_trade 546	☒ 오진 확인 → 조치 없음 (정상 데이터, 5대광종 이중계산 0.0%)
③핵심광물가격 적재	☒ act_price 62,308→ 62,718 (연 205+월 205). REE 가격 70행·LI 연·월 추가 . 로더에 함수 추가
DB 동기화	☒ claude_output/db/minerals.duckdb 반영, 무결성 재검증 통과

남은(선택) 조치

- 「필수데이터_부족분_정리」 문서 세계소비량·희토류가격 항목 정정(하향) — 문서 수정은 별도 승인 후
- (선택) EU SCREEN 소비량 수치 추출 → 변수④ 부분 구축

B절(부족분 문서 정정)은 아직 **원문 미수정**(데이터 오염 처리 우선 지시 반영). 문서 정정 진행 여부 확인 요청.